KNDS

Alternance – Fernandes Sébastien – BTS SIO SISR 2025-2026

SOMMAIRE

Introduction	p.3
Présentation de l'entreprise	p.5
Projets	p.10
Activités	p.14
Bilan Personnel	p.18
Remerciement	p.20
Conclusion	p.22

INTRODUCTION

Dans le cadre de ma formation en BTS Services Informatiques aux Organisation (SIO), option Solutions d'Infrastucture, Systèmes et Réseaux (SISR), j'ai effectué mon alternance dans l'entreprise KNDS France. Cette période d'alternance m'a permis de mettre en pratique les connaissances théoriques acquises durant ma formation tout en développant de nouvelles compétences techniques et professionnelles dans un environnement réel.

L'alternance constitue une étape essentielle dans mon parcours professionnel, car elle me permet de découvrir le fonctionnement d'un service d'information en entreprise, de comprendre l'enjeu lié a la gestion des infrastructure systèmes et réseaux, ainsi que de participer a des missions concrète telles que le support technique, l'administration des systèmes, la gestion des équipements informatique et la sécurisation des infrastructures.

Au cours de cette expérience, j'ai intégré la Direction des Service D'information (DSI), ou j'ai pu collaborer avec les membres de l'équipe et intervenir sur différentes missions contribuant au bon fonctionnement du Système d'information de l'entreprise. Cette immersion m'a permis de développer mon autonomie, mon sens de l'organisation, ainsi que mes compétences techniques dans les domaines de l'administration système et réseau.

Ce rapport a pour objectif de présenter l'entreprise KNDS, le contexte dans lequel j'ai réalisé mon alternance, les différentes missions qui m'ont été confié, ainsi que le bilan de cette expérience professionnel et personnel.

KNDS

KMW+Nexter Defense Systems

KNDS est un groupe industriel européen spécialisé dans la conception, le développement et la production de systemes de défense terrestre. Il est issu du rapprochement entre l'entreprise française Nexter Systems et l'entreprise allemande Krauss-Maffei Wegmann (KMW), deux acteurs majeurs du secteur de la défense en Europe.

Créé en 2015, KNDS a pour objectif de renforcer la coopération franco-allemande dans le domaine de la défense et de devenir un leader européen dans la conception de systèmes militaires terrestre. Le groupe développe des solutions destinées aux force armées notamment des véhicules blindés, des chars de combat, des systèmes d'artillerie et des équipements de défense.

KNDS emploie plusieurs milliers de collaborateurs répartis principalement en France et en Allemagne ainsi que dans d'autres pays. L'entreprise intervient a l'international et travaille en collaboration ave de nombreux partenaires industriels et institutionnelles.

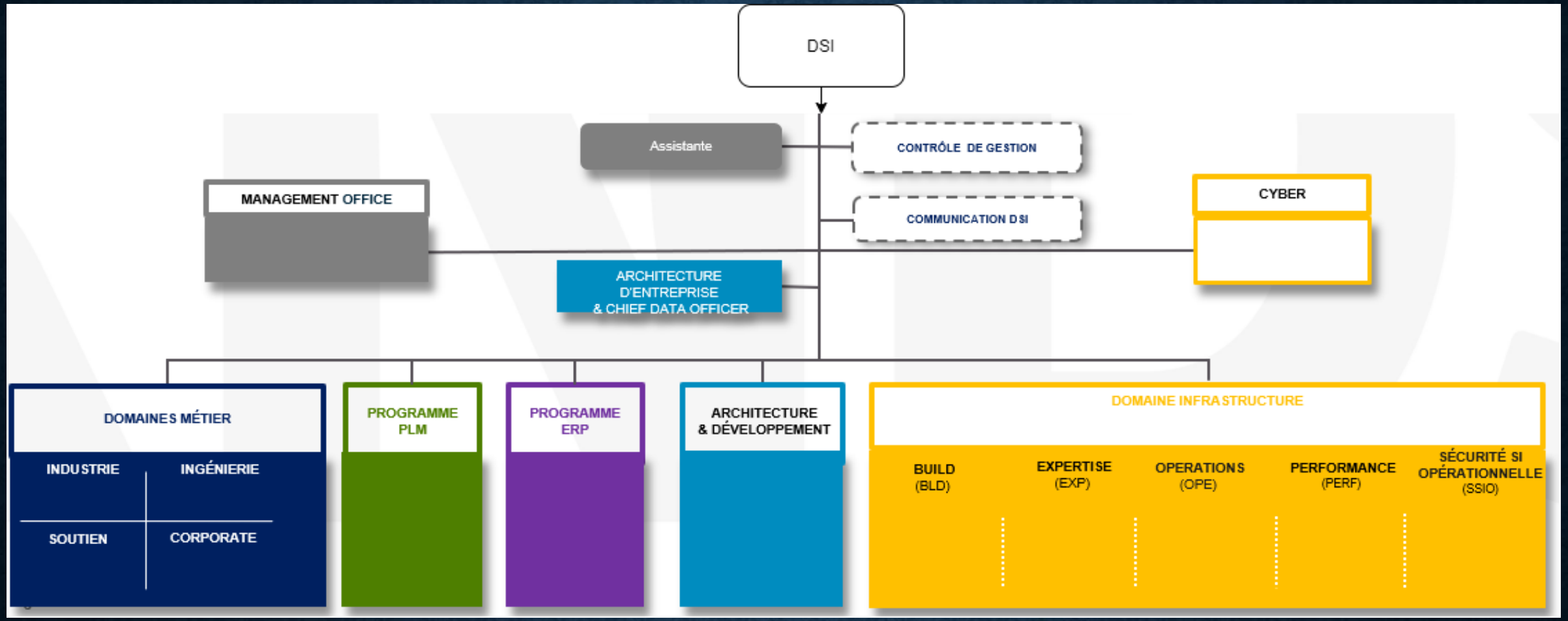
Les principales activités de KNDS sont :

- Conception et la fabrication de véhicules blindés
- Le développement de systèmes d'artillerie
- La modernisation d'équipement militaires
- Le maintien en condition opérationnelle des systèmes
- Le développement de solution technologiques innovante

Blindé Griffon

Char Leclerc

Cannon CAESAR



- Domaine métier : Chargé de la gestion des applications spécifiques au domaine métier
- Programme PLM : Gestion des processus liés au cycle de vie des produits
- Programme ERP : Gestion de projet pour les systèmes de planification des ressources d'entreprise
- Architecture et développement : Développement et organisation des applications
- Cyber : Responsable de la sécurité du parc informatique
- Domaine Infrastructure : Gestion de l'ensemble des ressources et équipements de la DSI

ENVIRONNEMENT INFORMATIQUE

L'infrastructure informatique de KNDS s'appuie sur un ensemble d'équipements et de technologies complémentaires, organisés pour répondre aux exigences de disponibilité et de sécurité d'un groupe industriel de défense :

- **Serveurs physiques et virtuels** : hébergement des applications métier et des services internes
- **Postes de travail** : parc de machines sous environnement Windows, administré de manière centralisée
- **Équipements réseau** : des commutateurs assurent la connectivité et l'interconnexion des équipements au sein du LAN. Le cloisonnement des flux et la sécurisation des communications entre les différents segments du réseau sont intégralement pris en charge par les pare-feu.
- **Active Directory** : annuaire centralisé gérant l'authentification, les droits d'accès et les politiques de sécurité des utilisateurs
- **Outils de virtualisation** : permettant l'optimisation des ressources matérielles et la flexibilité de l'infrastructure serveur
- **Solutions de sécurité informatique** : pare-feu, antivirus, supervision des menaces et contrôle des accès
- **Outils de supervision et de gestion** : suivi en temps réel de l'état des équipements et des performances du réseau.

Le service informatique, en collaboration avec les prestataires d'infogérance, assure la maintenance, la sécurisation et l'évolution continue de cette infrastructure, afin de garantir la continuité des activités et de répondre aux besoins opérationnels de l'entreprise.

PROJET

Renouvellement du LAN

RENOUVELLEMENT DU LAN

L'infrastructure réseau local (LAN) de KNDS reposait en partie sur des équipements anciens de marque Avaya, dont certains avaient atteint leur fin de support constructeur. Cette situation représentait un risque croissant pour la performance, la sécurité et la continuité de service de l'entreprise. En effet, des équipements obsolètes exposent le système d'information à des défaillances matérielles imprévisibles, à des limitations techniques incompatibles avec les besoins actuels, ainsi qu'à des difficultés de maintenance faute de support et de mises à jour disponibles.

Face à ces enjeux, KNDS a initié un projet de renouvellement de son infrastructure LAN, visant à remplacer les anciens commutateurs Avaya par des équipements Aruba récents et homogènes, dans une démarche de standardisation du parc réseau à l'échelle du groupe. Ce projet a déjà été mené à bien sur plusieurs sites ; c'est aujourd'hui le site de Versailles qui fait l'objet de cette remise à niveau.

J'ai intégré ce projet en qualité d'apprentie infrastructure IT, participant activement aux différentes réunions de conception organisées par le chef de projet et la société prestataire.

ANALYSE DE L'EXISTANT

Préalablement au déploiement des nouveaux équipements, une analyse complète de l'infrastructure en place a été conduite. Elle avait pour objectifs de :

- Identifier les équipements à remplacer et recenser l'ensemble du parc réseau existant
- Analyser les configurations en vigueur (VLANs, adressage IP, ports utilisés)
- Adapter le capacity-planning en tenant compte des besoins actuels et de l'évolution prévisible de l'entreprise
- Localiser la position physique de chaque équipement au sein des baies.

Cette analyse s'est articulée en deux phases complémentaires :

- **Vérification à distance** : une première analyse a été effectuée depuis les outils de supervision afin de collecter les données nécessaires et de préparer l'intervention terrain.
- **Vérification physique** : une visite sur site a permis de confronter les données issues de la supervision à la réalité du terrain, et d'affiner la planification de l'installation.

J'ai participé à ces deux phases. Dans un premier temps, j'ai consolidé l'ensemble des données issues de la supervision afin d'estimer précisément le nombre d'équipements nécessaires et de définir le dimensionnement approprié, en intégrant les besoins évolutifs de l'entreprise. Par ailleurs, les modules SFP/SFP+ d'interconnexion étant amenés à être remplacés pour garantir la compatibilité et le support des nouveaux équipements, j'ai anticipé ce besoin en analysant les modules déjà en place sur les switchs existants.

À l'issue de cette phase de découverte, je me suis rendu sur site avec les prestataires afin de parcourir l'ensemble des baies et de planifier concrètement la remise à niveau. Ces deux phases ont permis l'élaboration des devis et ont contribué à faire avancer le projet. Fort de cette expérience, je serai prochainement amené à piloter la mise à niveau d'autres sites du groupe.

MISE EN ŒUVRE

Le déploiement des nouveaux équipements s'est déroulé en plusieurs étapes successives, organisées de manière à minimiser l'impact sur les utilisateurs et à garantir la continuité de service.

1. Réception et contrôle du matériel À réception des équipements, un contrôle rigoureux a été effectué afin de vérifier la conformité des livraisons par rapport aux commandes passées et de s'assurer de l'intégrité du matériel avant toute installation.

2. Préparation et configuration des équipements L'ensemble des commutateurs Aruba a été configuré via un système de templates, garantissant une configuration cohérente et standardisée sur l'ensemble du parc déployé. La technologie **ZTP (Zero Touch Provisioning)** a également été mise à profit afin d'automatiser le provisionnement des équipements : à leur première connexion au réseau, les commutateurs récupèrent automatiquement leur configuration sans intervention manuelle. Cette approche a permis de réduire significativement les délais de déploiement et de limiter les risques d'erreur de configuration.

3. Déploiement du cœur de réseau, du datacenter et des équipements d'interconnexion En raison de la criticité de ces équipements et de leur impact potentiel sur l'ensemble des utilisateurs, le cœur de réseau a été traité en priorité. L'infrastructure de KNDS étant redondée, la migration a pu être réalisée en journée sans interruption de service notable pour les utilisateurs.

4. Migration des commutateurs d'accès L'ensemble des commutateurs d'accès a ensuite été migré progressivement, baie par baie. Pour chaque équipement, les étapes suivantes ont été appliquées :

Installation physique du nouveau commutateur dans la baie ;

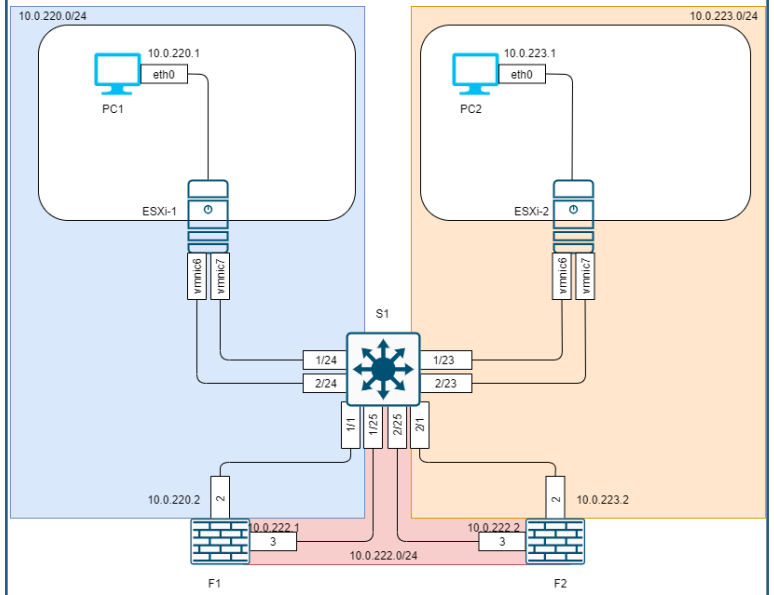
Raccordement au réseau existant ;

Migration des connexions depuis l'ancien commutateur Avaya vers le nouveau commutateur Aruba.

5. Tests et validation À l'issue de chaque migration, des tests de connectivité ont été réalisés afin de vérifier le bon fonctionnement des équipements déployés et de s'assurer de l'absence de régression sur les services existants.

ACTIVITIES

Renouvellement du LAN



DÉCOUVERTE DE L'INFRASTRUCTURE : MISE EN PLACE D'IPSEC ET VTI

Dans le cadre d'une démarche d'exploration technique, j'ai réalisé une étude portant sur la mesure de performances réseau entre deux postes de travail, chacun protégé par un équipement de sécurité Stormshield. L'objectif était d'évaluer l'impact des différentes configurations de sécurité sur les performances de communication, afin d'identifier la solution offrant le meilleur compromis entre sécurité et performance.

Trois approches ont été étudiées et comparées :

- **Routage simple** : configuration de base sans chiffrement, servant de référence pour les mesures de performance ;
- **Domaine de chiffrement IPsec** : mise en place d'un tunnel IPsec en mode traditionnel, permettant le chiffrement des flux entre les deux équipements ;
- **Virtual Tunnel Interface (VTI)** : configuration d'une interface tunnel virtuelle IPsec, offrant davantage de flexibilité dans le routage tout en maintenant le chiffrement des communications.

Pour chacune de ces configurations, des tests de performance ont été réalisés afin de mesurer les débits obtenus, les latences induites et les éventuelles limitations liées au chiffrement. Les résultats ont été documentés et analysés afin de formuler des recommandations adaptées aux besoins de l'entreprise.

Cette étude a donné lieu à la rédaction d'une **documentation technique complémentaire**, constituant un support de référence pour les équipes dans le cadre de futurs déploiements impliquant des équipements Stormshield.

DURCISSEMENT DES RÈGLES DE FILTRAGE RÉSEAU

L'évolution continue du système d'information de KNDS engendre régulièrement de nouvelles transformations applicatives et infrastructurelles, nécessitant une révision et une adaptation des flux réseau autorisés. Dans ce contexte, j'ai eu pour mission de durcir les règles de filtrage afin de restreindre les accès aux seuls flux légitimes et de garantir un niveau de sécurité optimal pour les utilisateurs et les services de l'entreprise.

Cette mission s'est articulée en plusieurs étapes :

1. **Analyse de l'existant**

Un état des lieux des règles de filtrage en place a été réalisé afin d'identifier les flux autorisés, de détecter d'éventuelles règles obsolètes ou trop permissives, et de cartographier les accès existants.

2. **Analyse des journaux des pare-feu**

L'examen des rapports et journaux d'événements des pares-feux a permis d'identifier les flux réellement utilisés, de repérer des accès anormaux ou non justifiés, et d'orienter les actions de durcissement sur la base de données concrètes.

3. Demandes d'ouverture et de fermeture de flux

Sur la base de cette analyse, des demandes de modification des règles de filtrage ont été soumises à l'infogérant, qu'il s'agisse de fermer des flux devenus inutiles ou d'ouvrir de nouveaux accès nécessaires à l'évolution du SI.

4. Validation et suivi des interventions

Chaque intervention réalisée par l'infogérant a fait l'objet d'une validation de ma part, afin de vérifier la bonne application des modifications demandées et d'apporter les correctifs nécessaires en cas d'anomalie.

INTERVENTIONS DIVERSES

En parallèle des projets principaux, j'ai également été amené à intervenir sur plusieurs opérations ponctuelles au sein du datacenter.

Brassage d'équipements

J'ai été amené à réaliser des interventions de brassage au sein du datacenter, consistant à effectuer les raccordements physiques nécessaires à la mise en service de serveurs. Ces interventions font suite à des configurations préalablement réalisées et permettent de les valider en conditions réelles, en confirmant que les flux réseau attendus sont bien opérationnels une fois le câblage en place.

Remplacement des PDU (Power Distribution Units)

Dans le cadre d'un audit des unités de distribution électrique (PDU) du datacenter, un état des lieux complet a été réalisé afin d'identifier les équipements vétustes ou ne répondant plus aux exigences de fiabilité et de supervision électrique.

À l'issue de cet audit, j'ai participé à l'intervention de remplacement des PDU concernés, en veillant à la continuité d'alimentation des équipements critiques durant l'opération.

BILAN PERSONNEL

BILAN PERSONNEL

Cette année d'alternance au sein de KNDS a été une expérience particulièrement enrichissante, bien que jalonnée de difficultés qui m'ont permis de progresser aussi bien sur le plan technique que professionnel.

La diversité des missions qui m'ont été confiées m'a confronté à des problématiques concrètes et variées, loin des cas théoriques abordés en formation. Cette immersion dans un environnement d'entreprise industrielle de grande envergure m'a demandé une capacité d'adaptation rapide et une rigueur technique que j'ai dû développer au fil des mois.

Sur le plan des compétences techniques, j'ai significativement approfondi mes connaissances en infrastructure réseau : maîtrise des équipements de commutation, compréhension des architectures redondées, configuration des VLANs, gestion des flux et analyse des journaux pare-feu sont autant de compétences que j'ai pu mettre en pratique dans des contextes réels et critiques.

Cette expérience m'a également permis de découvrir les réalités de la gestion de projet en milieu professionnel. Participer aux réunions de conception, collaborer avec des prestataires externes et des intégrateurs, suivre l'avancement des interventions et en assurer la validation m'ont appris à évoluer dans un environnement multi-acteurs, où la communication et la coordination sont aussi importantes que les compétences techniques.

Les difficultés rencontrées, qu'elles soient techniques, organisationnelles ou liées à la complexité de l'environnement KNDS, ont été autant d'occasions d'apprendre à analyser un problème, à chercher des solutions et à prendre des initiatives de manière autonome.

Cette année confirme pleinement mon attrait pour les métiers de l'infrastructure et de la sécurité réseau, et renforce ma volonté de poursuivre dans cette voie.

REMERCIEMENT

REMERCIEMENT

Je tiens tout d'abord à adresser mes sincères remerciements à mon maître d'apprentissage, Quentin Sellier pour m'avoir accompagné et guidé tout au long de cette année d'alternance, pour la confiance qu'il m'a accordée et pour avoir pris le temps de me transmettre son expérience et ses connaissances.

Je souhaite exprimer ma gratitude à l'ensemble de l'équipe informatique de KNDS pour leur accueil, leur bienveillance et leur disponibilité au quotidien. Travailler à leurs côtés a été une expérience humaine et professionnelle précieuse.

Enfin, je remercie plus largement l'entreprise KNDS de m'avoir offert l'opportunité d'intégrer ses équipes dans le cadre de cette alternance, et de m'avoir confié des missions à la fois variées et responsabilisantes, qui ont largement contribué à mon évolution professionnelle.

CONCLUSION

REMERCIEMENT

Cette année d'alternance au sein de KNDS a représenté une expérience professionnelle fondatrice, me permettant de confronter les acquis théoriques de ma formation BTS SIO aux réalités d'un environnement informatique d'entreprise complexe et exigeant.

Au travers des différentes missions qui m'ont été j'ai pu développer une vision globale et concrète des enjeux liés à l'infrastructure et à la sécurité des systèmes d'information.

Cette expérience m'a également permis de mesurer l'importance des dimensions organisationnelles et humaines dans la conduite de projets informatiques : collaboration avec des prestataires, participation à des réunions de conception, coordination avec les équipes internes et gestion des priorités sont autant d'aspects qui ont complété ma formation technique.

Malgré les difficultés rencontrées, cette année m'a conforté dans mon choix de m'orienter vers les métiers de l'infrastructure et de la sécurité réseau. Elle constitue une base solide sur laquelle je souhaite continuer à construire mon parcours professionnel.